

CANNBot算子测试全流程分享

目录

Part 1 为什么用Agent进行算子测试

Part 2 CANNBot算子测试全流程设计

Part 3 算子测试全流程实操

Part 4 开放性讨论

为什么用Agent进行算子测试

算子测试面临的挑战

- 算子参数组合爆炸，参数间依赖关系复杂
- 融合算子复杂度高，标杆实现困难
- 算子调用链路深，问题定位困难
- 算子测试流程固定，不同算子需要独立分析

Agent的优势

- LLM自动分析参数的组合和依赖关系
- LLM具备强大的代码能力和先验知识
- LLM强大的推理能力，能够快速定位缺陷根源
- Agent擅长处理流程固定，步骤不确定的任务

结论：用 Agent 将规范化的测试流程自动化、提升质量和效率

目录

Part 1 为什么用Agent进行测试

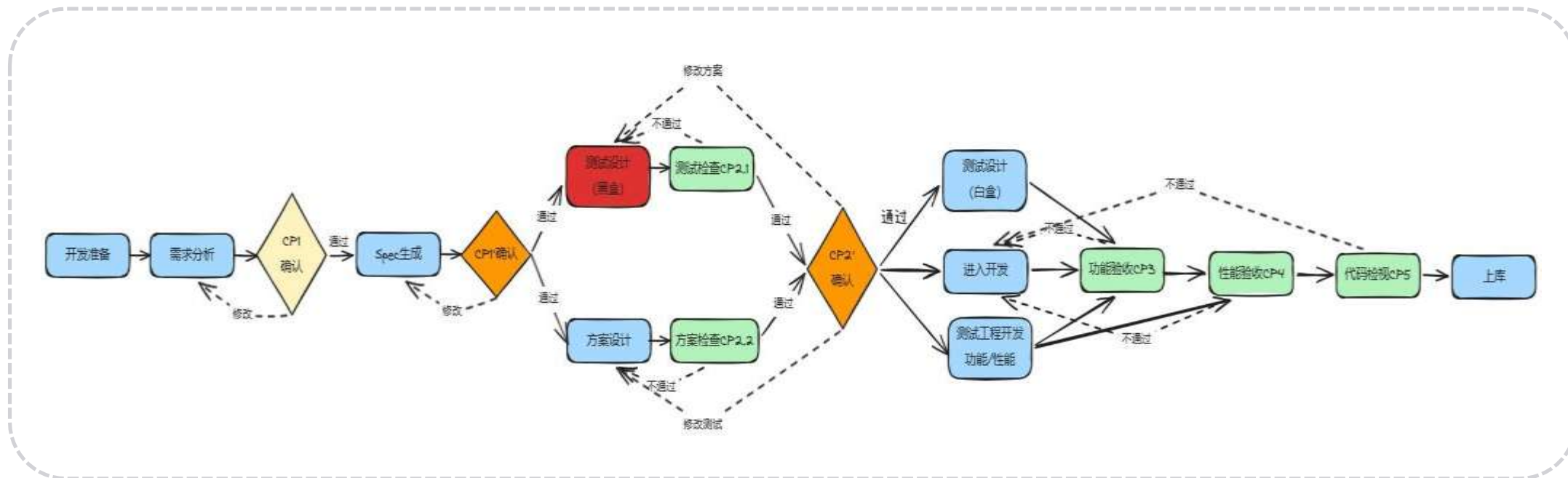
Part 2 CANNBot算子测试全流程设计

Part 3 算子测试全流程实操

Part 4 开放性讨论

引言：CANNBot算子生成中的测试挑战

- 在CANNBot中，旨在**根据算子需求Spec自动生成黑盒测试方案和用例**；当前依赖人工设计的现状无法支撑该目标达成；
- CANNBot算子测试为cannbot提供智能化验证以及cannbot交付的算子的测试验证；



CANNBot 是面向 CANN 开发的用于提升开发效率的系列智能体，目前已覆盖 Ascend C / PyPTO / TileLang / Triton 算子开发流程和 NPU 模型推理端到端优化

算子测试5大核心流程



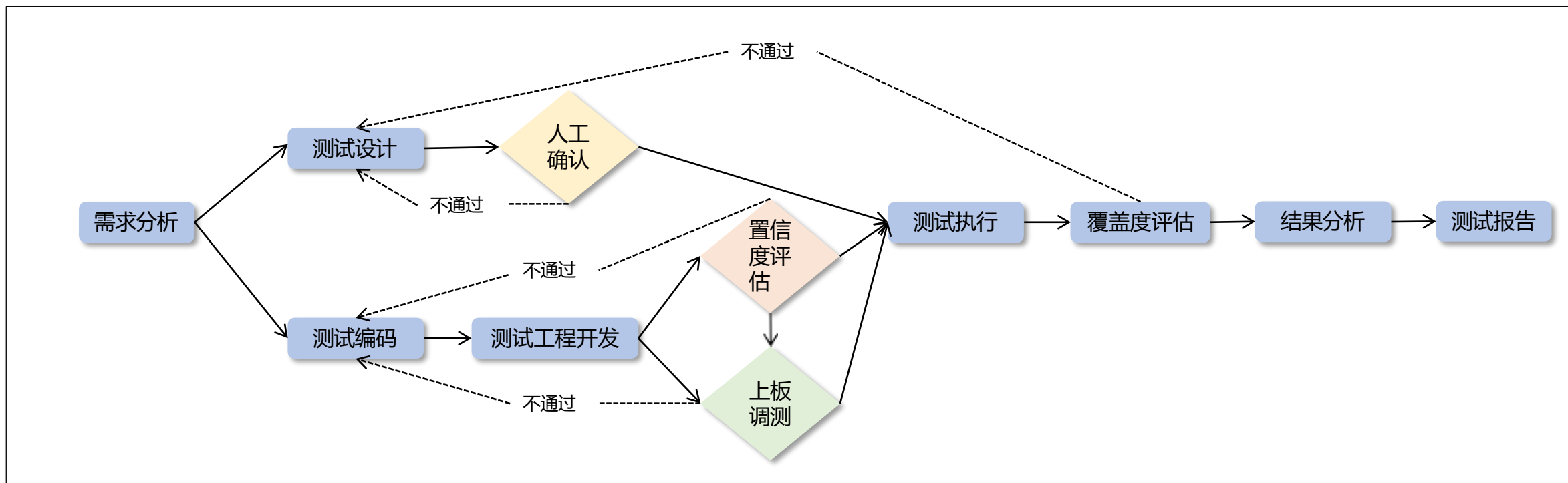
全流程：测试设计 -> 测试编码 -> 用例执行 -> 结果分析 -> 测试报告

- CANNBot算子测试全流程：基于算子测试的5大核心流程构建SKILL技能，设置严格的准入准出标准和harness机制。
- CANNBot算子测试新增**覆盖度评估**模块，多维度评估AI测试的完备度，确保AI测试达到手工测试水准。

CANNBot 算子测试全流程架构设计



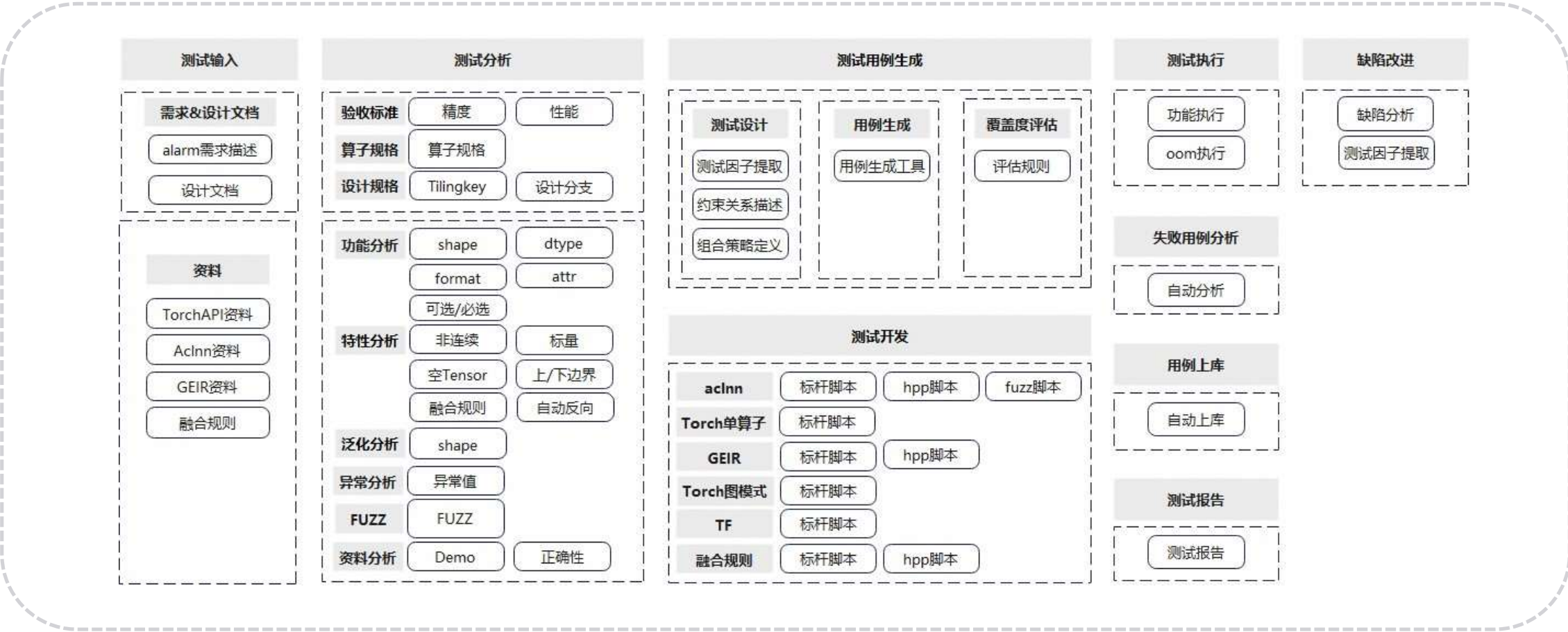
CANNBot 算子测试全流程



- 算子测试全流程：需求分析 -> 测试设计 -> 测试编码 -> 测试执行 -> 结果分析 -> 覆盖度评估 -> 测试报告
- 测试设计：根据需求规格生成测试用例，自主校验和多轮迭代修复，人工评审确认正确性和完备性
- 测试编码：基于上板调测和置信度评分评估测试编码的可用性
- 覆盖度评估：基于测试结果的覆盖度评估，评估测试设计的完备性
- 各流程定义关键的交付件用于流程之间上下文传递和关键信息检查

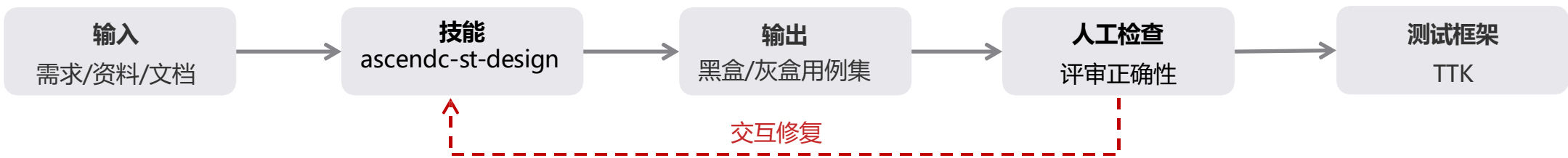
CANNBot 算子测试：算子测试全景图

- 算子测试需覆盖用户场景（模型规格），功能，特性，异常，fuzz，泛化，资料等多个维度，每个维度都要进行精度和性能测试；
- 算子测试需要对输入的tensor做覆盖验证，包括shape，dtype，format等，对接口入参进行参数组合的覆盖测试；



CANNBot算子测试：测试设计

根据输入资料使用测试设计skill生成多维度算子测试用例；人工评审确认正确性和完备度（稳定后消除）；

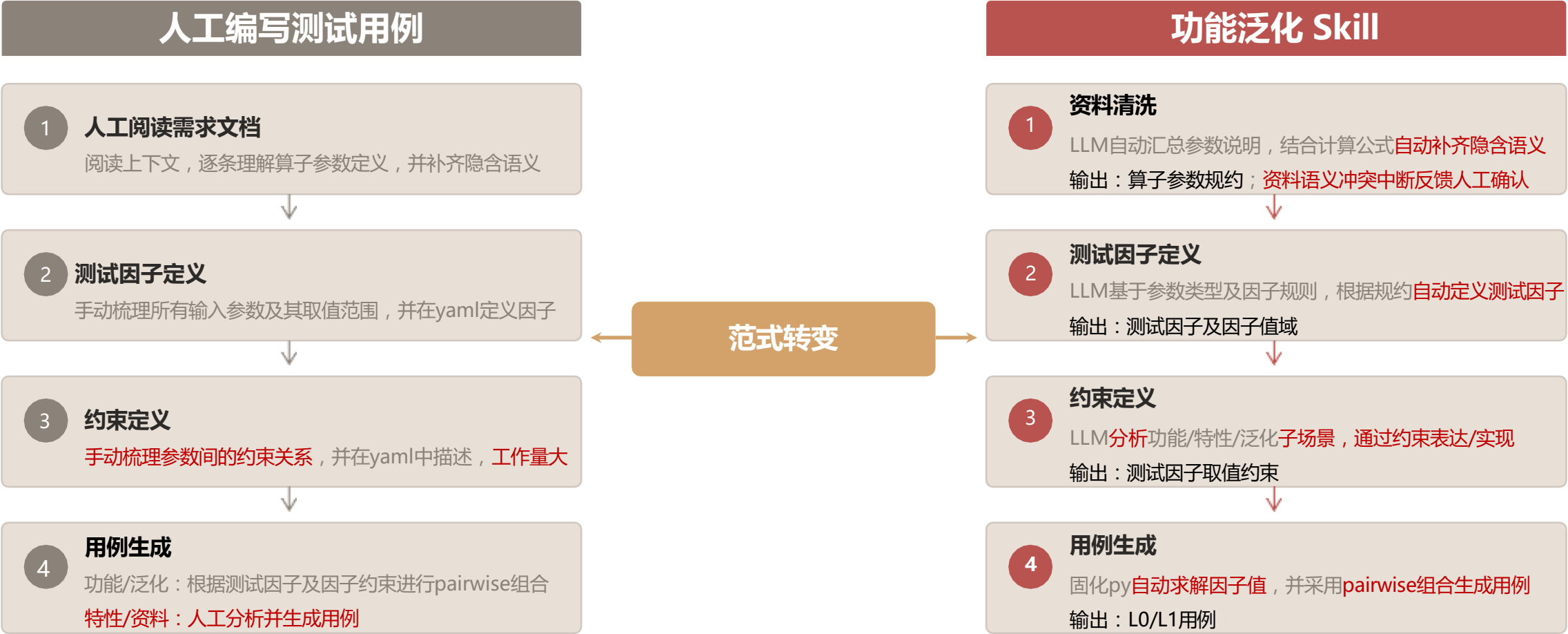


测试设计技能清单

测试类型	技能名称	功能描述	覆盖维度	输出交付件
功能测试	ascendc-st-design-scenario	读取Profiling数据，映射转换生成算子参数，覆盖真实业务场景	用户场景	网络用例
	ascendc-st-design-function	读取算子资料，对参数进行pairwise组合并泛化shape全空间，覆盖全量参数组合边界	功能、特性、泛化、资料	功能泛化用例
DFX测试	ascendc-st-design-fuzzing	读取用户资料，对算子参数使用secodeFuzz算法进行变异探索，探索异常输入的稳定性	FUZZ	FUZZ用例
	ascendc-st-design-exception	读取用户资料，设计异常用例，验证拦截和错误码等	异常	异常用例
灰盒测试	ascendc-st-design-graybox	读取设计文档与代码实现，等价类划分覆盖Tiling模板逻辑，覆盖内部处理分支	灰盒	灰盒用例

CANNBot算子测试：功能泛化skill详解

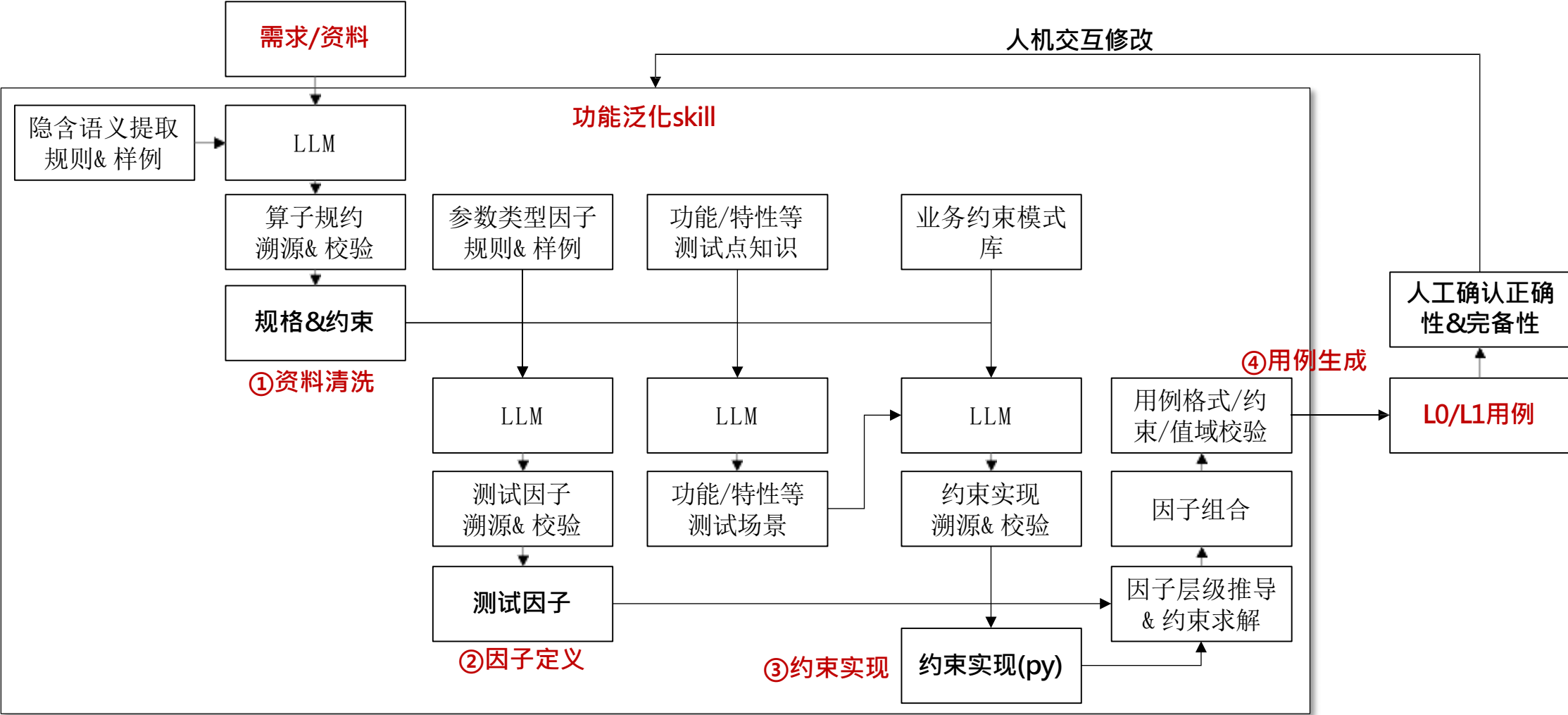
根据需求Spec或用户资料，自动生成算子用例，覆盖功能、特性、泛化、资料维度



范式转变：从“人工设计用例”转变为“基于LLM理解约束，自动分析并推导用例”



CANNBot算子测试：功能泛化skill详解



- **资料清洗**：补齐算子隐含语义，输出参数规约
 - **因子定义**：基于参数类型因子规则，定义因子及值域
 - **约束实现**：分析功能/特性等测试场景，用约束表达；并用py函数实现约束
 - **用例生成**：推导因子层级并求解约束，并基于pairwise组合生成用例
- CANN

CANNBot算子测试：测试编码

Step1 : 加载配置文件，获取算子名和测试框架



Step2 : 加载算子接口文档，确认精度标准



Step3 : 标杆代码生成（正确性比对）



Step4 : 输入数据重构（可选）



Step5 : 测试工程开发



Step6 : 上板调测

SKILL: ascendc-golden-generator

读取接口文档，提取算子功能

标杆
代码
生成

核心计算流

精度处理

代码异常预防

输入重构

置信度评估

置信
度评
估

PyTorch原生接口

开源第三方标杆

小算子级联

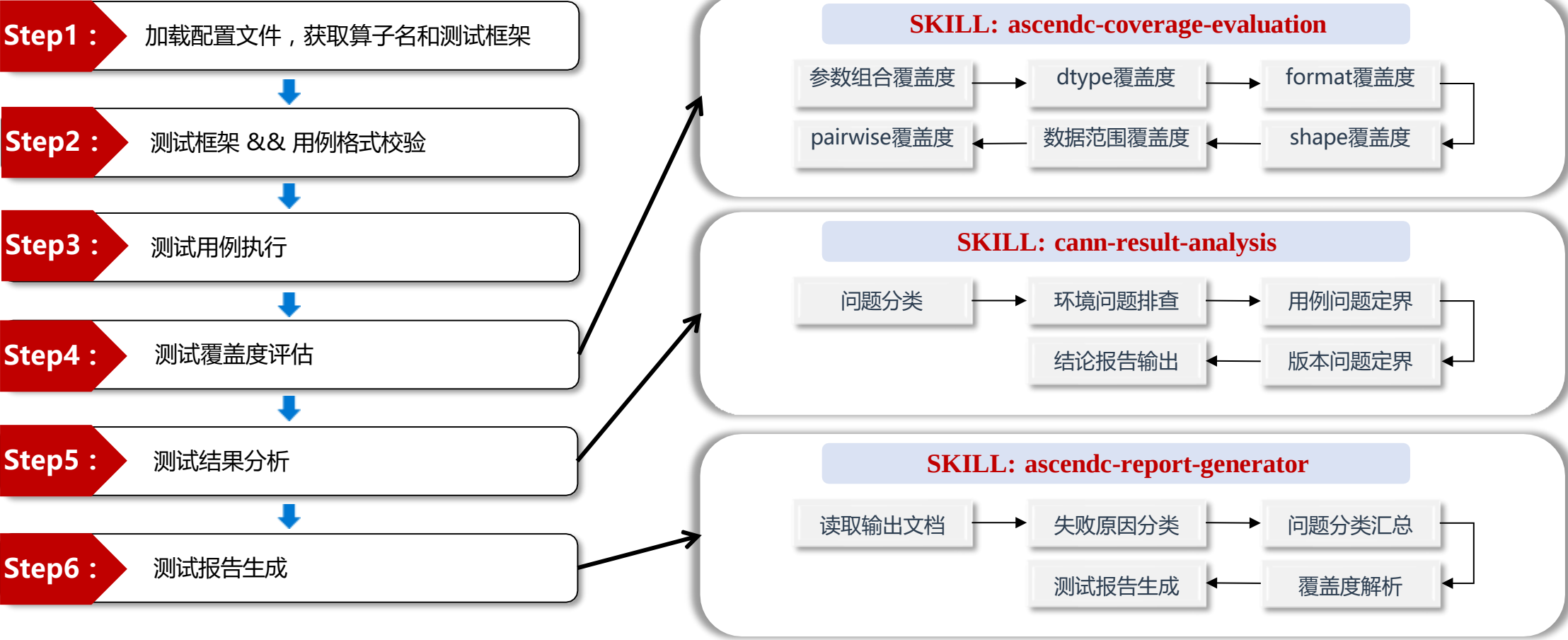
核心原则

- 最简实现优先
- PyTorch框架原生API优先
- 标杆函数确保稳定

知识库构建

- 原生接口映射表
- 常见融合算子标杆实现
- 数据类型转换模板库
- 特殊算子数值范围约束

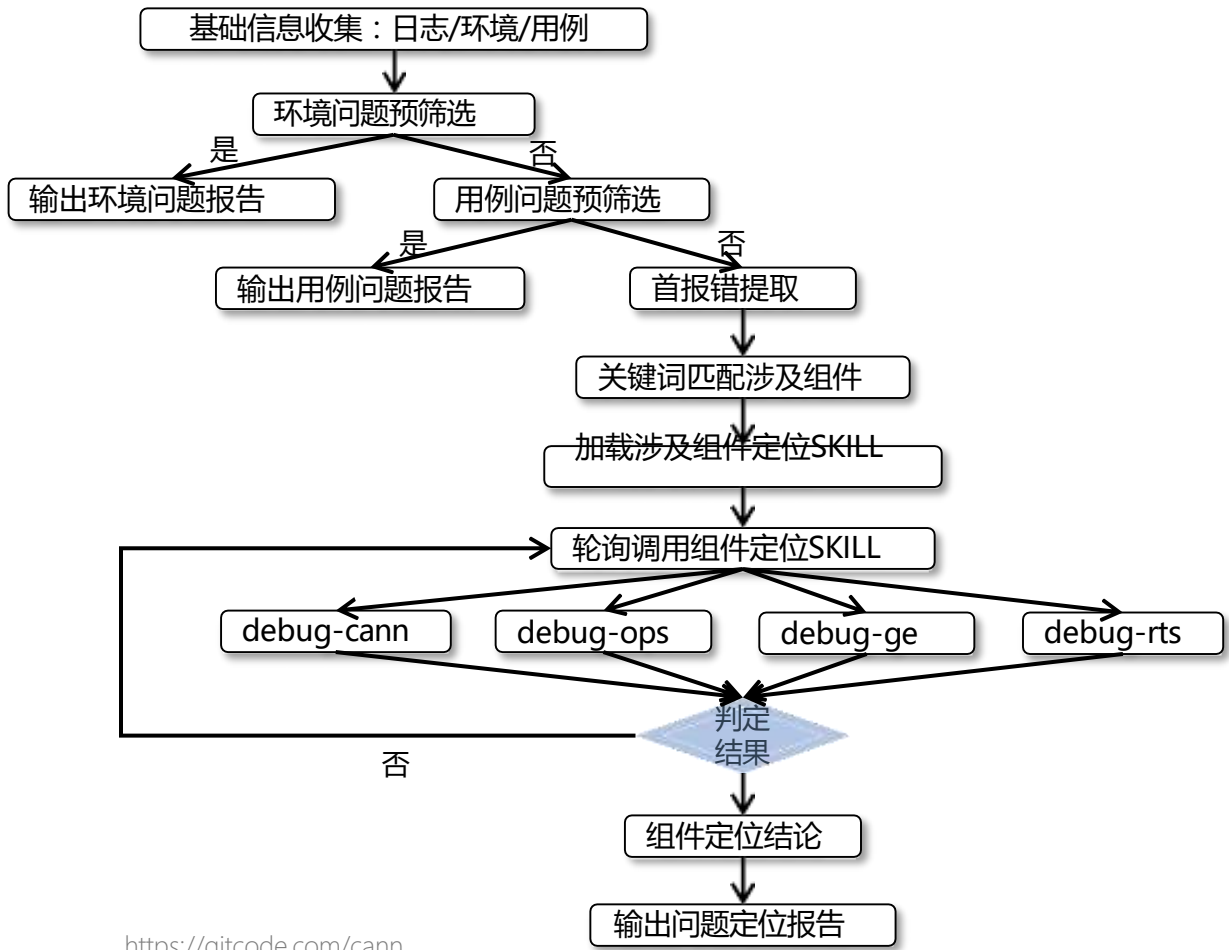
CANNBot算子测试：测试执行



CANNBot算子测试：问题定界定位

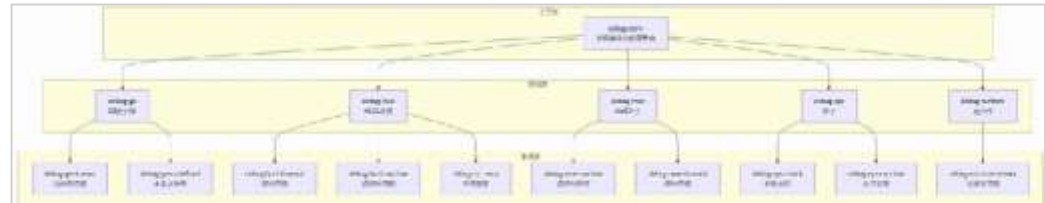
核心定位思路：

前置预筛选（环境问题/用例问题）→ 过滤首报错 → 匹配涉及组件 → 逐一判定组件归属 → Git Log变更追溯 → 深入定位具体问题类型 → 三线交叉印证输出定位报告



<https://gitcode.com/cann>

三层问题定位定界系统



流程关键节点说明：

节点	说明
收集Git版本信息	采集各组件代码仓的分支、commit hash、tag等版本标识，为后续变更追溯奠定基础
环境问题预筛选	快速检测硬件/驱动/CANN版本/网络/资源等环境异常
用例问题预筛选	快速检测API用法/参数/数据/逻辑等用例层面错误
提取首报错	从日志中定位时间最早、严重级别最高的错误信息
关键词匹配	根据首报错中的关键字匹配可能涉及的组件领域
组件技能判定	每个组件技能独立判断问题是否属于其专业领域
Git Log变更追溯	对疑似组件执行git log分析，追溯可疑commit变更，构建变更证据链
日志深度分析+源码追踪	日志分析与Git变更交叉印证，确认报错点与代码变更的因果关系
结果整合	汇总所有组件技能结论，按置信度和证据强度确定最终根因
输出报告	含根因组件、置信度、证据链（含Git commit证据）和修复建议

CANNBot算子测试：SKILL 工程看护

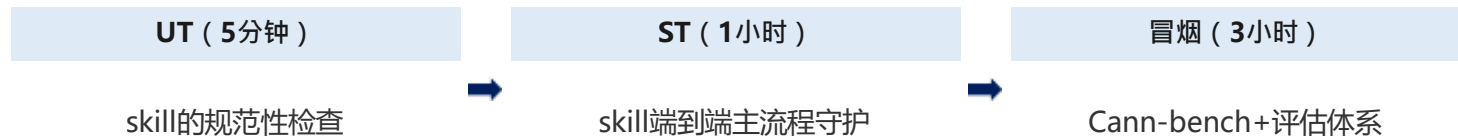
确保每个Skill在全生命周期内（上库前/上库后）的质量保障，通过分层策略和多维看护实现持续集成验证，覆盖正向/负向/正确性/流程/资源等五方面

► Skill 看护流程架构图

◆ 看护维度 (5 Dimensions of Skill Testing)

正向看护	负向看护	正确性看护	调用流程看护	资源消耗看护
显式/隐式均可 调用到该Skill	不该调用的提示词 不会误调用	黑盒场景验证 确保结果正确	关键工具被调用 交付件完整输出	Token消耗监控 防止资源浪费

◆ 分层看护策略 (Layered Testing Strategy)



◆ 总体看护流程 (End-to-End Flow)

[illegible][illegible]

目录

Part 1 为什么算子Agent测试

Part 2 CANNBot算子测试全流程设计

Part 3 算子测试全流程实操

Part 4 开放性讨论

算子测试实操：示例

opencode

完成算子acInnAbs的测试全流程，测试框架为ttk

Build - GLM-5.1 Alibaba (China)

tab agents ctrl+p commands

完成算子acInnAbs的测试全流程，测试框架为ttk

+ Thought: 6.9s

Todos

- [•] Step 1: 生成config.json配置文件
- [] Step 2: 测试设计 (Design) - 调用op-test-design
- [] Step 3: Golden生成 (Coding) - 调用op-golden-generate
- [] Step 4: 用例执行 (Execute) - 调用op-test-execute
- [] Step 5: 覆盖度评估 (Coverage) - 调用op-coverage-evaluation
- [] Step 6: 问题分析 (Analysis) - 调用op-result-analysis
- [] Step 7: 测试报告 (Report) - 调用ascendc-report-generator
- [] Step 8: 输出全流程结果路径

测试设计：参数清洗

```
1 # aclnnAbs 参数说明
2
3 ## 基本信息
4
5 - **算子名称**: aclnnAbs
6 - **目标产品系列**: Ascend 950PR/Ascend 950DT
7 - **功能说明**: 为输入张量的每一个元素取绝对值。计算公式: out = |self|
8
9 ## 参数列表
10
11 | 参数名 | 类型 | 输入/输出 | 必选/可选 | 维度/长度 | 数据格式 | 数据类型 | 取值范围 | 空tensor | 非连续 | 补充说明 |
12 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
13 | self | aclTensor | 输入 | 必选 | 0-8维 | ND | FLOAT、FLOAT16、DOUBLE、BFLOAT16、INT8、INT16、INT32、INT64、UINT8、BOOL、COMPLEX32、COMPLEX64 | 依赖具体数据类型 | 支持 | 支持 | 数据类型与out的
14 | out | aclTensor | 输出 | 必选 | 0-8维 | ND | FLOAT、FLOAT16、DOUBLE、BFLOAT16、INT8、INT16、INT32、INT64、UINT8、BOOL | 不适用（输出参数） | 支持 | 支持 | shape与self相同（推断自：文档参数说>
15 | 明表"shape与self相同"）；数据类型与self的dtype满足对应规则（见约束关系R2、R3）；产品特定限制同self |
```

```
53
54 ## 约束提取反向校验表
55
56 | R{n} | 约束项 | 原文片段 | 符号化 | 转录结果 | 状态 |
57 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|
58 | R1 | out.shape与self相同 | "shape与self相同" | 一致 | shape与self相同 | EXACT_MATCH |
59 | R2 | 实数时dtype一致 | "当self为实数时，self和out的数据类型不一致" | 一致 | 实数时dtype相同 | EXACT_MATCH |
60 | R3 | 复数映射 | "COMPLEX64时，out的数据类型不为FLOAT32" | 映射 | COMPLEX64→float32, COMPLEX32→float16 | EXACT_MATCH |
61 | R4 | 维度范围 | "0-8" | ≤8 | 0-8维 | EXACT_MATCH |
62 | R5 | 产品限制 | "不支持BFLOAT16、COMPLEX32、COMPLEX64" | 排除 | 950产品全部支持 | EXACT_MATCH |
```

交付件：01_parameter_description.md

测试设计：测试因子提取

```
1 operator_name: aclnnAbs
2
3 self:
4   type: aclTensor
5   io_type: input
6   factors:
7     self.exist: [true]
8     self.format: [ND]
9     # 来源: 01_parameter_description.md "数据格式"列 "ND"
10    self.dimensions: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
11    # 来源: 01_parameter_description.md "维度/长度"列 "0-8维"
12    self.dtype: [float, float16, double, bfloat16, int8, int16, int32, int64, uint8, bool, complex32, complex64]
13    # 来源: 01_parameter_description.md "数据类型"列
14
15 out:
16   type: aclTensor
17   io_type: output
18   factors:
19     out.exist: [true]
20     out.format: [ND]
21     # 来源: 01_parameter_description.md "数据格式"列 "ND"
22     out.dimensions: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
23     # 来源: 01_parameter_description.md "维度/长度"列 "0-8维"
24     out.dtype: [float, float16, double, bfloat16, int8, int16, int32, int64, uint8, bool]
25     # 来源: 01_parameter_description.md "数据类型"列 "FLOAT、FLOAT16、DOUBLE、BFLOAT16、INT8、INT16、INT32、INT64、UINT8、BOOL"
```

交付件：02_test_factors.yaml

测试设计：场景枚举+约束实现

```
1 # acinnAba 场景枚举
2
3 ## 约束枚举
4
5 | ID | 约束描述 | 涉及参数 | 关键词 | 需要枚举 | @solves target |
6 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|
7 | C1 | self和out.shape一致 | self.shape, out.shape | 一致 | 否 | out.shape |
8 | C2 | self为实数时dtype一致 | self.dtype, out.dtype | 一致(条件化) | 否 | out.dtype |
9 | C3 | 复数映射规则 | self.dtype, out.dtype | 映射表 | 是 | out.dtype |
10 | C4 | 维度范围 | self.dimensions | 范围 | 否 | - (factor-domain) |
11 | C5 | 产品dtype限制 | self.dtype, out.dtype | 排除 | 否 | - (factor-domain) |
12
13 ## 子场景枚举
14
15 ### C3: 复数映射规则
16
17 | 子场景 ID | 描述 | @solves 应生成的值示例 |
18 |-----|-----|-----|
19 | C3-S1 | self.dtype为COMPLEX64 -> out.dtype=float32 | self.dtype=complex64, out.dtype=float32 |
20 | C3-S2 | self.dtype为COMPLEX32 -> out.dtype=float16 | self.dtype=complex32, out.dtype=float16 |
21 | C3-S3 | self.dtype为实数类型 -> out.dtype与self.dtype一致 | self.dtype=float32, out.dtype=float32 |
22
23 ## 空tensor边界场景
24
25 ### 空tensor子场景
26 | 子场景 ID | 设置 | 输入shape | 输出shape | 输出状态 | 测试重点 |
27 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|
28 | ET-S1 | self首维=0 | self=[0,3] | out=[0,3] | 空 | 空-空 |
29
30 ## 边界值场景
31
32 ### Shape边界
33 | 子场景 ID | 参数 | 约束来源 | 边界值 | 维度 | 说明 |
34 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|
35 | BD-S1 | self | 默认兜底 | [1] | 0维 | 最小维度下边界 |
36 | BD-S2 | self | 默认兜底 | [1,1,1,1,1,1,1,1] | 8维 | 最大维度上边界 |
37 | BD-S3 | self | 默认兜底 | [1,2147483648] | 2维 | shape product上边界 |
38
39 ## 值域边界
40 无显式值域约束参数, dtype边界由DEFAULT_VALUE_RANGES覆盖。
41
42 ## 异常场景
43
44 ### Shape/Array/枚举值/约束异常
45 | 子场景 ID | 异常类型 | 对应约束 | 违反方式 | 涉及参数 | 违反值 | _expected_error | 说明 |
46 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
47 | EX-S1 | shape_boundary | R4 维度范围 | 超9维 | self.dimensions=9 | - | ACL_ERROR_INVALID_DIMENSION | 维度超出 |
48 | EX-S2 | constraint | R1 shape一致 | shape不匹配 | self.shape=[2,3], out.shape=[2,4] | - | ACL_ERROR_INVALID_SHAPE | shape不一致 |
49 | EX-S3 | constraint | R2 实数dtype一致 | dtype不匹配(实数) | self.dtype=float32, out.dtype=float16 | - | ACL_ERROR_DTYPES_NOT_MATCH | 实数dtype不一致 |
50 | EX-S4 | constraint | R3 复数映射 | 复数映射不匹配 | self.dtype=complex64, out.dtype=float16 | - | ACL_ERROR_DTYPES_NOT_MATCH | 复数映射错误 |
51 | EX-S5 | enum_range | 不支持dtype | 无效dtype | self.dtype=int4 | - | ACL_ERROR_INVALID_PARAM | 不支持的dtype |
```

交付件：03_scenario_enumeration.md

测试设计：约束校验+用例生成

```
16 # ===== 追溯表结束 =====
17
18 # Complex -> real dtype mapping table (source: 01_parameter_description.md R3)
19 _COMPLEX_TO_REAL_MAP = {
20     'complex64': 'float',      # COMPLEX64 -> FLOAT32
21     'complex32': 'float16',   # COMPLEX32 -> FLOAT16
22 }
23
24 _REAL_DTYPES = ['float', 'float16', 'double', 'bfloat16', 'int8', 'int16', 'int32', 'int64', 'uint8', 'bool']
25 _COMPLEX_DTYPES = ['complex32', 'complex64']
26
27
28 @solves('out.shape', sources=['self.shape'])
29 def solve_out_shape(self_shape):
30     """R1: out.shape equals self.shape"""
31     if self_shape is None:
32         return NOT_APPLICABLE
33     assert len(self_shape) <= 8, f"self dimensions {len(self_shape)} exceeds 8"
34     return list(self_shape)
35
36
37 @solves('out.dtype', sources=['self.dtype'])
38 def solve_out_dtype(self_dtype):
39     """R2+R3: Real dtype equal; Complex dtype maps to corresponding real dtype"""
40     if self_dtype is None:
41         return NOT_APPLICABLE
42
43     if self_dtype in _COMPLEX_TO_REAL_MAP:
44         # R3: Complex mapping rule
45         mapped = _COMPLEX_TO_REAL_MAP[self_dtype]
46         tag('scenario', 'C3-S1' if self_dtype == 'complex64' else 'C3-S2')
47         return mapped
48     else:
49         # R2: Real type - out.dtype equals self.dtype
50         tag('scenario', 'C3-S3')
51         assert self_dtype in _REAL_DTYPES, f"Unknown real dtype: {self_dtype}"
52         return self_dtype
53
54
55 @solves('out.dimensions', sources=['self.dimensions'])
56 def solve_out_dimensions(self_dimensions):
57     """out dimensions equals self dimensions (same tensor shape constraint)"""
58     if self_dimensions is None:
59         return NOT_APPLICABLE
60     return self_dimensions
61
```

```
def validate_constraints(case: dict) -> list[str]:
    """Validate all R(n) constraints for a given test case.
    Returns list of violated constraint IDs.

    R1: self and out shapes must be identical
    R2: when self is real type, self.dtype == out.dtype
    R3: complex type mapping (COMPLEX64->float, COMPLEX32->float16)
    R4: self dimensions <= 8
    R5: product dtype restriction (950PR/950DT all supported, pass-through)
    """
    violations = []

    # R1: shape一致
    self_shape = case.get('self.shape')
    out_shape = case.get('out.shape')
    if self_shape is not None and out_shape is not None:
        if list(self_shape) != list(out_shape):
            violations.append('R1')

    # R2: 实数时dtype一致
    self_dtype = case.get('self.dtype')
    out_dtype = case.get('out.dtype')
    if self_dtype is not None and out_dtype is not None:
        if self_dtype in _REAL_DTYPES:
            if self_dtype != out_dtype:
                violations.append('R2')

    # R3: 复数映射
    if self_dtype is not None and out_dtype is not None:
        if self_dtype in _COMPLEX_TO_REAL_MAP:
            expected = _COMPLEX_TO_REAL_MAP[self_dtype]
            if out_dtype != expected:
                violations.append('R3')
```

交付件：04_constraints.py

测试编码

现在我已经完成了所有信息的收集和分析。让我整理算子分析结果：

算子分析

项目	分析结果
算子功能	为输入张量每个元素取绝对值：`out =`
参数	<code>self(aclTensor*, 输入) + out(aclTensor*, 输出)</code>
参数类型	全部为 <code>Tensor</code> ，无 <code>Scalar</code>
对标实现	使用 <code>torch.abs()</code> PyTorch 原生接口（单 <code>Tensor</code> 运算）
是否需要 <code>Input Func</code>	› 不需要（非反向算子，无参数转换）
是否升精度	› 不升精度（文档未提及）
置信度	★★★★★（完全等价的 PyTorch 原生 API）
异常预防	无需（ <code>abs</code> 无除零/溢出风险）

现在创建输出目录并生成 `Golden` 文件：

测试编码

验证报告:

[语法检查] ✓ PASS

[PyTorch API] ✓ PASS - 未使用 .dtype.name/.astype()/numpy()

[注册字典] ✓ PASS - __golden__ 格式正确: {"aclnn": {"aclnnAbs": "aclnn_abs_golden"}}

[参数签名] ✓ PASS - self(camelCase), out=None(可选参数有默认值), **kwargs

[实现/精度] ✓ PASS - 文档未提及升精度, 直接使用 torch.abs() 计算

[异常预防] ✓ PASS - abs 无除零/溢出风险, 无需 epsilon 保护

[置信度评估] ✓ PASS → *f*c*m*l*a (使用 PyTorch 原生接口 torch.abs, 完全等价)

[Input Func 判断] ✓ PASS → 不需要, 原因: 非反向算子, 无参数转换需求

输出路径

文件	路径	状态
Golden 文件	./inputs/aclnnAbs/golden/ttk/aclnnAbs.py	✓ PASS
Input Func 文件	✗ SKIP → 不需要	

Golden 实现核心逻辑说明

1. 核心计算公式: out = |self|, 直接调用 torch.abs(self) 实现

2. PyTorch 原生接口对标: torch.abs() 与 aclnnAbs 完全等价

- 对实数类型 (float16/float32/float64/bfloat16/int8/int16/int32/int64/uint8/bool) → 返回同 dtype 的绝对值
- 对复数类型 (complex64) → 返回 float32 的模 (magnitude)
- 对复数类型 (complex32/chalf) → 返回 float16 的模

3. 无需升精度: 文档未提及精度提升要求, 直接使用原始 dtype 计算

4. 无需异常预防: abs 运算不存在除零、溢出等风险

5. 完成判定: ./inputs/aclnnAbs/golden/ttk/aclnnAbs.py 文件已存在 ✓

覆盖度评估

🔍 覆盖度评估结果汇总

维度	覆盖度	评级
参数组合覆盖度	100.0%	🟢 达标
dtype覆盖度	100.0%	🟢 达标
format覆盖度	100.0%	🟢 达标
shape覆盖度（字节区间）	92.9%	🟢 良好
shape覆盖度（维度）	100.0%	🟢 达标
数据范围覆盖度	28.0%	🔴 不足
attr值覆盖度	N/A	-

测试输出

acInnAbs 算子测试全流程已完成！ 以下是各阶段输出路径汇总：

阶段	输出路径
配置文件	<code>./config.json</code>
测试用例	<code>./inputs/acInnAbs/tests/st/testcases/acInnAbs_l0_functional.csv</code> (40条)
	<code>./inputs/acInnAbs/tests/st/testcases/acInnAbs_l1_functional.csv</code> (514条)
	<code>./inputs/acInnAbs/tests/st/testcases/acInnAbs_l1_rdfunctional.csv</code> (1000条)
Golden脚本	<code>./inputs/acInnAbs/golden/ttk/acInnAbs.py</code>
执行结果	<code>./outputs/acInnAbs/acInnAbs_result_20260611_122820.csv</code> (35通过/5失败)
覆盖度报告	<code>./outputs/acInnAbs/acInnAbs_coverage_evaluation_20260611_122820.md</code>
问题分析报告	<code>./outputs/acInnAbs/acInnAbs_result_analysis_20260611_122820.md</code>
测试报告	<code>./outputs/acInnAbs/acInnAbs_report_20260611_122820.md</code>

关键结论： 40条L0用例，87.5%通过率。5个失败用例：2个bool类型Golden问题（用例问题），3个complex32 NPU执行问题（版本问题）。

目录

Part 1 为什么算子Agent测试

Part 2 CANNBot算子测试全流程设计

Part 3 算子测试全流程实操

Part 4 开放性讨论

开放性讨论

- **探索测试**：当前算子Agent测试还是遵循固定的workflow和SKILL展开，Agent如何走向自主探索测试。
- **测试完备度**：如何评估Agent测试的完备度，除了覆盖度评估外是否还有其他量化指标。
- **黑白盒验证**：Agent如何开展黑白盒测试，函数/分支级的黑白盒验证是否还有意义。
- **Agent测试**：当前针对SKILL做了门禁机制，如何对端到端对Agent系统做看护。

Thank you.



CANN Be X计划之赏金猎人【夏季】招募开启 任务一：【新手村礼遇】

<https://gitcode.com/cann>

社区愿景：打造开放易用、技术领先的AI算力新生态

社区使命：使能开发者基于CANN社区自主研究创新，构筑根深叶茂、跨产业协同共享共赢的CANN生态

Vision: Building an Open, Easy-to-Use, and Technology-leading AI Computing Ecosystem

Mission: Enable developers to independently research and innovate based on the CANN community and build a win-win CANN ecosystem with deep roots and cross-industry collaboration and sharing.



上CANN社区获取干货



关注CANN公众号获取资讯

CANN